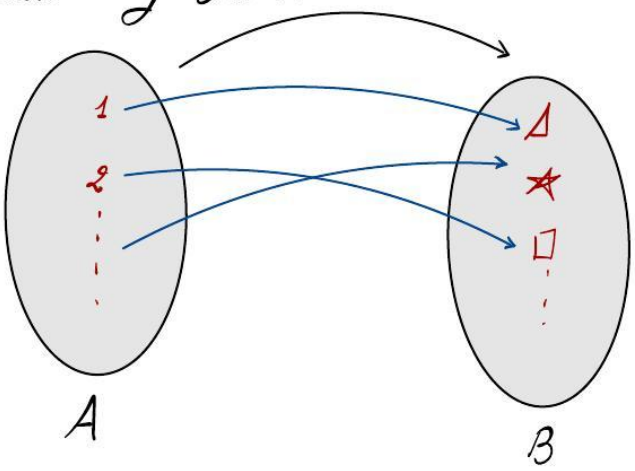
Cálculo I, Clase 1, Miércoles 26 de Agosto.

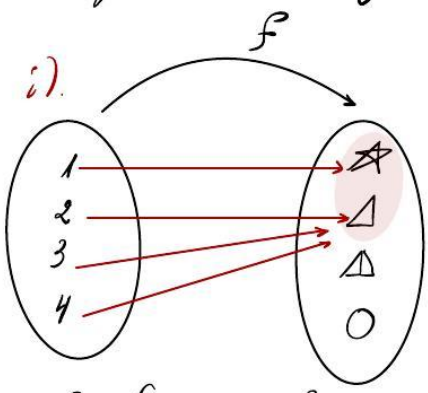
Def. Una función es una relación entre dos conjuntos A y B, de tal manera que a cada $x \in A$ le corresponde un único elemento $y \in B$ y denotamos $y = f(x)$.



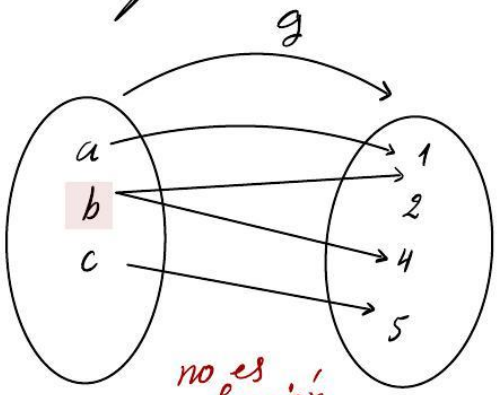
El conjunto A se llama Dominio de f, $\text{Dom } f = A$. y el rango de f es una parte del conjunto B o B completo.

Ejemplo:

i).



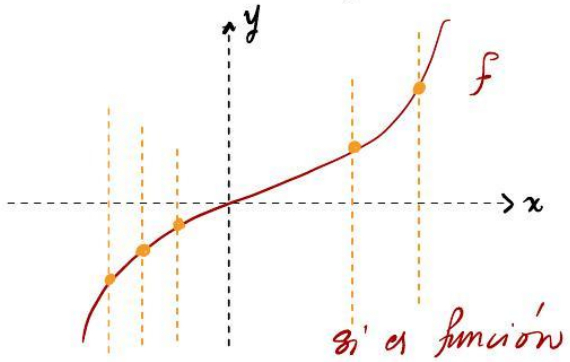
ii).



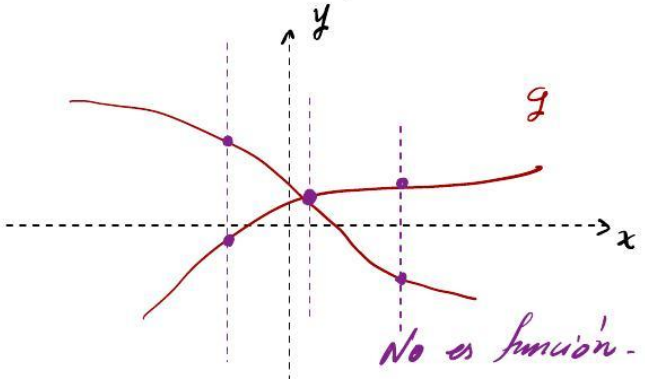
no es función

$\text{Dom } f = \{1, 2, 3, 4\}$; $B = \{\star, \Delta, \blacktriangle, \circ\}$, rango $f = \{\star, \Delta\}$.

Criterio de la recta Vertical: Dada la gráfica de una relación, g, esta es una función si al imaginar repetidamente líneas verticales, estas líneas cortan la gráfica en exactamente un punto.

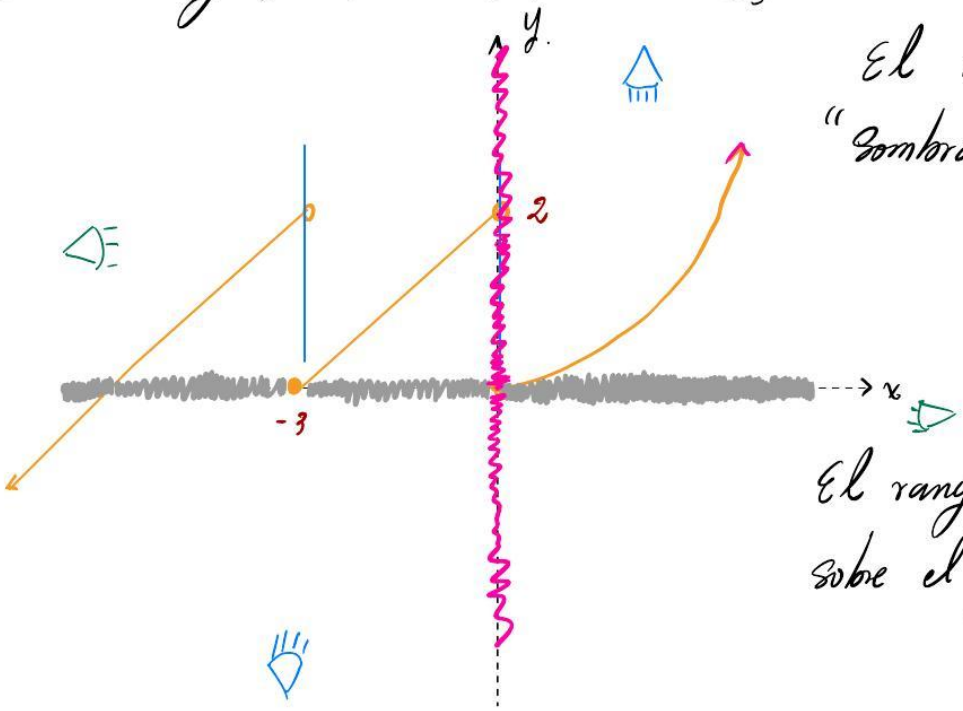


sí es función



No es función.

Dada la gráfica de una función f



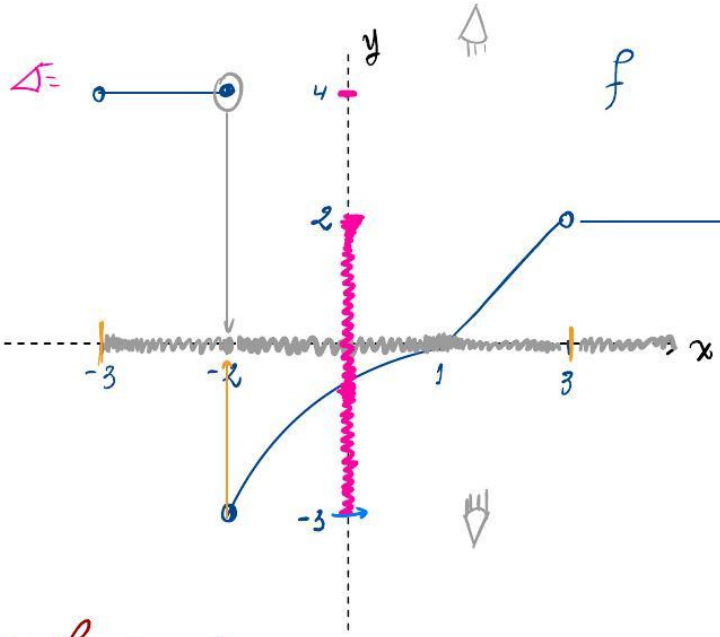
El dominio se lee como la "sombra" sobre el eje x.

$$\text{Dom } f = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$

$$\text{Rango } f = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$

El rango se lee como la "sombra" sobre el eje y.

Ejemplo:



$$\text{Dom } f = (-3, 3) \cup (3, \infty)$$

$$\text{Rango } f = (-3, 2] \cup \{4\}$$

Algunas funciones:

1) Encuentre los valores de la función en los puntos dados:

a) $g(x) = \dfrac{1-x}{1+x}$; $g\left(\frac{1}{2}\right)$; $g(a)$; $g(a-1)$

$$g\left(\tfrac{1}{2}\right) = \frac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2} \qquad \frac{1}{1} + \frac{1}{2} = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$g(a) = \frac{1-a}{1+a}$$

$$g(a-1) = \frac{1-(a-1)}{1+(a-1)} = \frac{1-a+1}{1+a-1} = \frac{2-a}{a}$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc} \qquad \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

b). $h(t) = t + \frac{1}{t}$; $h(-1)$, $h(2)$; $h(1/x)$

$h(-1) = -1 + \frac{1}{-1} = -1 - 1 = -2.$

$h(2) = \frac{2}{1} + \frac{1}{2} = \frac{2(2) + 1(1)}{2} = \frac{4+1}{2} = \frac{5}{2}.$

$h(1/x) = \frac{1}{x} + \frac{1/1}{1/x} = \frac{1}{x} + \frac{x}{1} = \frac{1}{x} + x.$

$\frac{a}{b/c} = \frac{a/1}{b/c} = \frac{ac}{b}$

c). $f(x) = \frac{|x|}{x}$; $f(-5)$, $f(y^2)$, $f(1/x)$.

$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

$f(-5) = \frac{|-5|}{-5} = \frac{5}{-5} = -1.$

$f(y^2) = \frac{|y^2|}{y^2} = \frac{y^2}{y^2} = 1.$

propiedad. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$

$f(1/x) = \frac{|1/x|}{1/x} = \frac{\frac{1}{|x|}}{\frac{1}{x}} = \frac{x}{|x|}$

d). $f(x) = \begin{cases} 3x, & \text{si } x < 0 \\ x+1, & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ (x-2)^2 & \text{si } x > 2. \end{cases}$; $f(0)$, $f(1.5)$, $f(2)$, $f(3)$.

$f(0) = 0 + 1 = 1.$

$f(1.5) = 1.5 + 1 = 2.5$

$f(2) = 2 + 1 = 3.$

$f(3) = (3-2)^2 = 1.$

2). Encuentre el dominio de las siguientes funciones:

a). $f(t) = \sqrt[3]{t-1}.$

$\text{Dom } f = \mathbb{R}.$

($\sqrt[n]{\square}$ • n es impar se puede evaluar números positivos y negativos en $\square$

• n es par solo se pueden evaluar números positivos en $\square$

b). $g(t) = \sqrt{x-1}.$

debemos resolver $x - 1 \geq 0$

$x \geq 1$ $g = [1, \infty)$ $\text{Dom } g = [1, \infty)$

c). $g(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{2x^2+x-1}$ (cuando hay fracciones se debe garantizar además que el denominador no es 0.

1). Raíz cuadrada: $x\geq 0$ $S=[0,\infty)$.

2). $2x^2+x-1=0$ $\quad ax^2+bx+c=0$.

$a=2,\ b=1,\ c=-1$

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{1^2-4(2)(-1)}}{4}=\frac{-1\pm\sqrt{9}}{4}=\frac{-1\pm 3}{4}$$

$\dfrac{-1-3}{4}=-1$.

$\dfrac{-1+3}{4}=\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}$.

$\text{Dom } g=[0,\infty)-\{1/2\}=[0,\frac{1}{2})\cup(\frac{1}{2},\infty)$.

d). $g(x)=\sqrt{\dfrac{1}{x^2-5x-14}}$.

garantizamos que

$$\frac{1}{x^2-5x-14}>0.$$

{método del cementerio para resolver desigualdades}

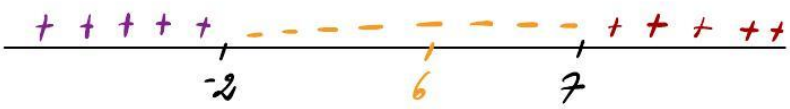
1). Desigualar a 0. ✓

2). Factorizar:

$$\frac{1}{(x-7)(x+2)}>0$$

3). Cementerio: 7 $\quad -2$

$\dfrac{1}{(6-7)(6+2)}=\dfrac{1}{(-1)(8)}=-\dfrac{1}{8}$



$\text{Dom } g=(-\infty,-2)\cup(7,\infty)$

e). $g(x)=\sqrt[4]{\dfrac{1-x}{2+x}}$

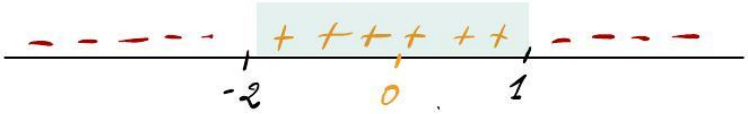
debo garantizar que $\dfrac{1-x}{2+x}\geq 0$ (1, -2)

$\dfrac{1-0}{2+0}=\dfrac{1}{2}$

1). Desigualar a 0 ✓

2) Factorizar ✓

3).



$\text{Dom } g=(-2,1]$

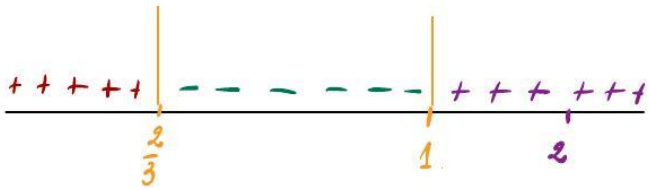
f). $h(x) = \sqrt{3x^2 - 5x + 2}$ $\quad ax^2+bx+c=0$

$b=-5,\ a=3,\ c=2$

debo garantizar $3x^2 - 5x + 2 \geq 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25-4(3)(2)}}{6} = \frac{5 \pm 1}{6} \begin{cases} 1 \\ \frac{2}{3} \end{cases}$$



$3(2)^2 - 5(2) + 2$

$12 - 10 + 2 = 4 > 0$

$\text{Dom } h = (-\infty, \frac{2}{3}] \cup [1, +\infty)$.

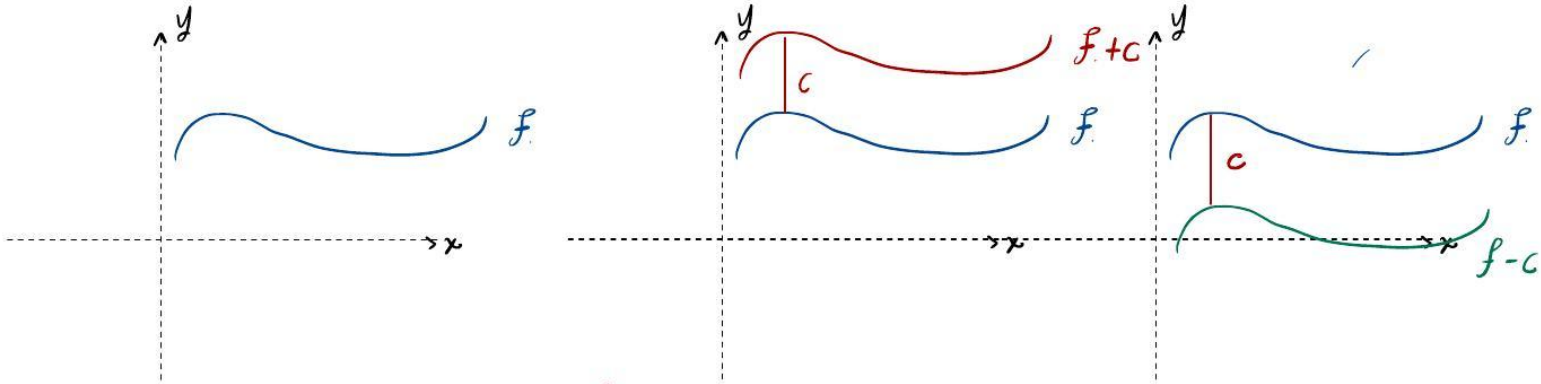
Calculo I, Clase 3, Sep 9.

Cosas que debemos saber hasta hoy.

Contenido anterior + función lineal (pendiente, punto pendiente), funciones por tramos, función potencia de la forma $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$, funciones de la forma $x^{1/n}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

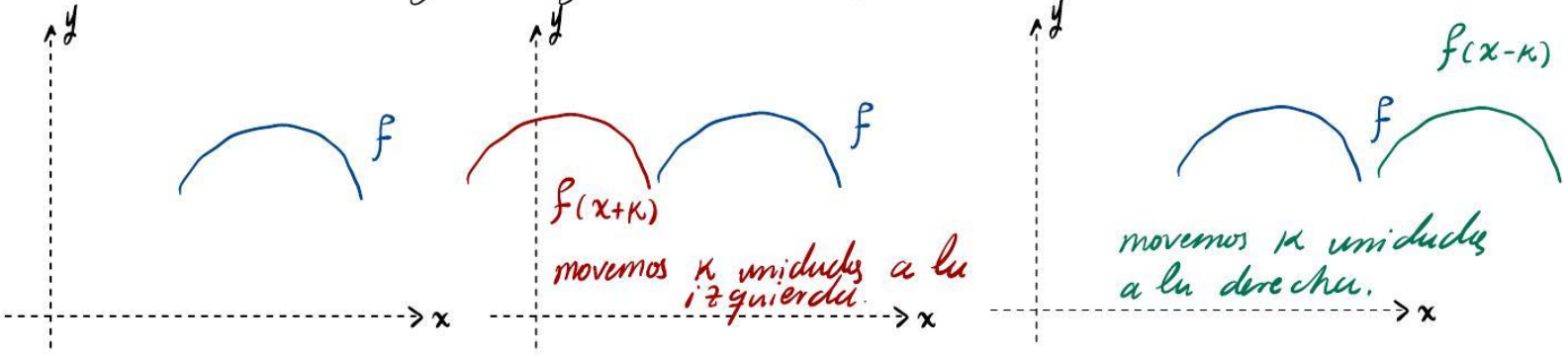
Traslaciones o Desplazamientos verticales de Gráficas.

Sea $c \in \mathbb{R}$, y la función $y = f(x)$ que presenta la siguiente gráfica.

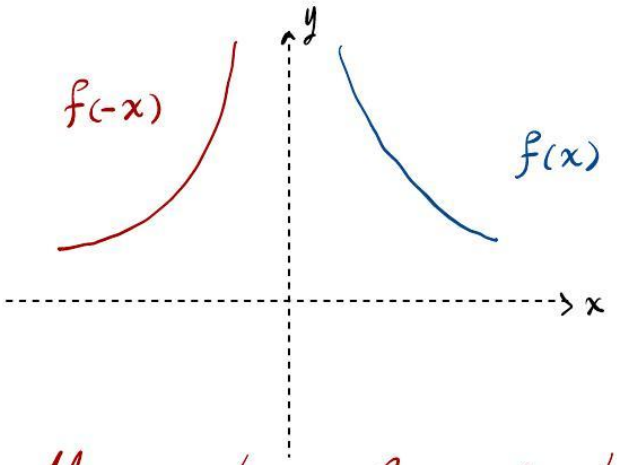


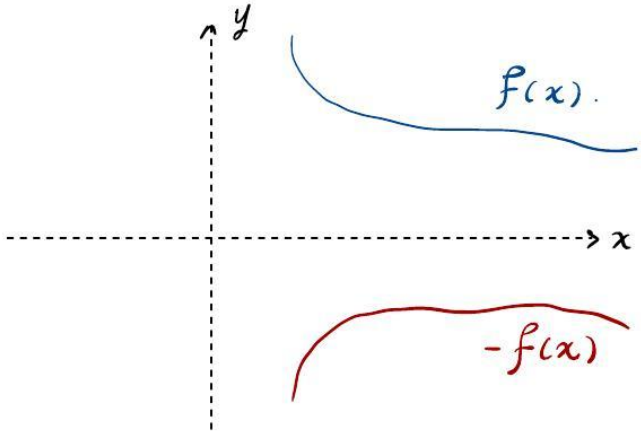
traslaciones o Desplazamientos horizontales de Gráficas

Sea $k \in \mathbb{R}$, $k > 0$ y la gráfica de $y = f(x)$.



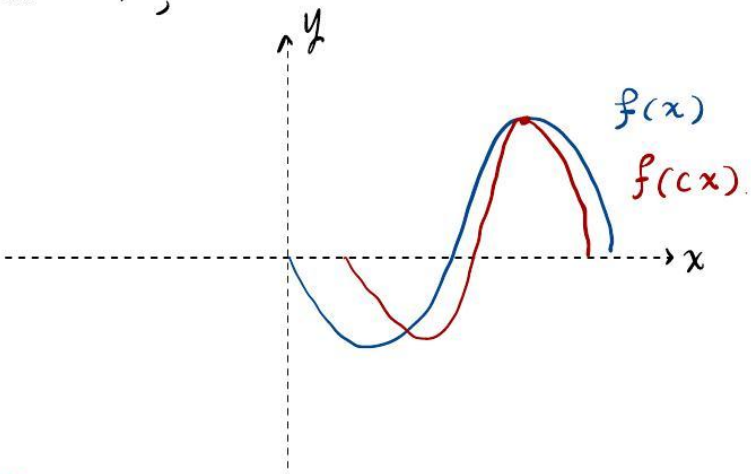
Reflexión de Gráficas.

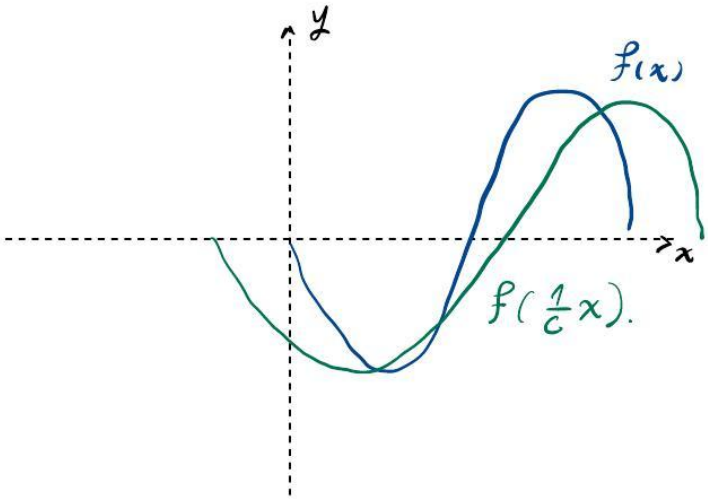




Alargamientos y compresión horizontal de gráficas.

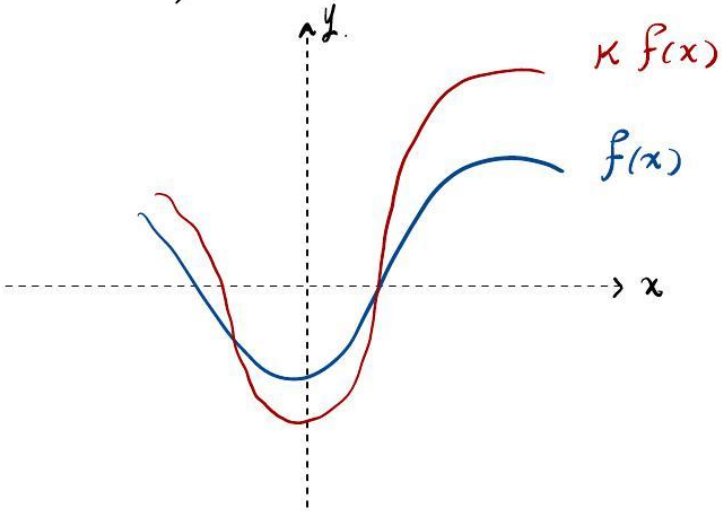
Sea $c \in \mathbb{R}$, $c > 0$

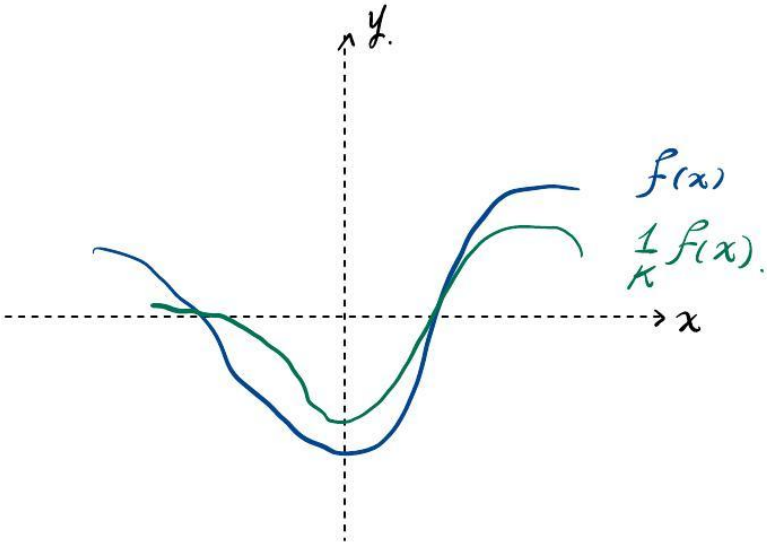




Alargamiento y compresión vertical.

Sea $\kappa \in \mathbb{R}$, $\kappa > 0$

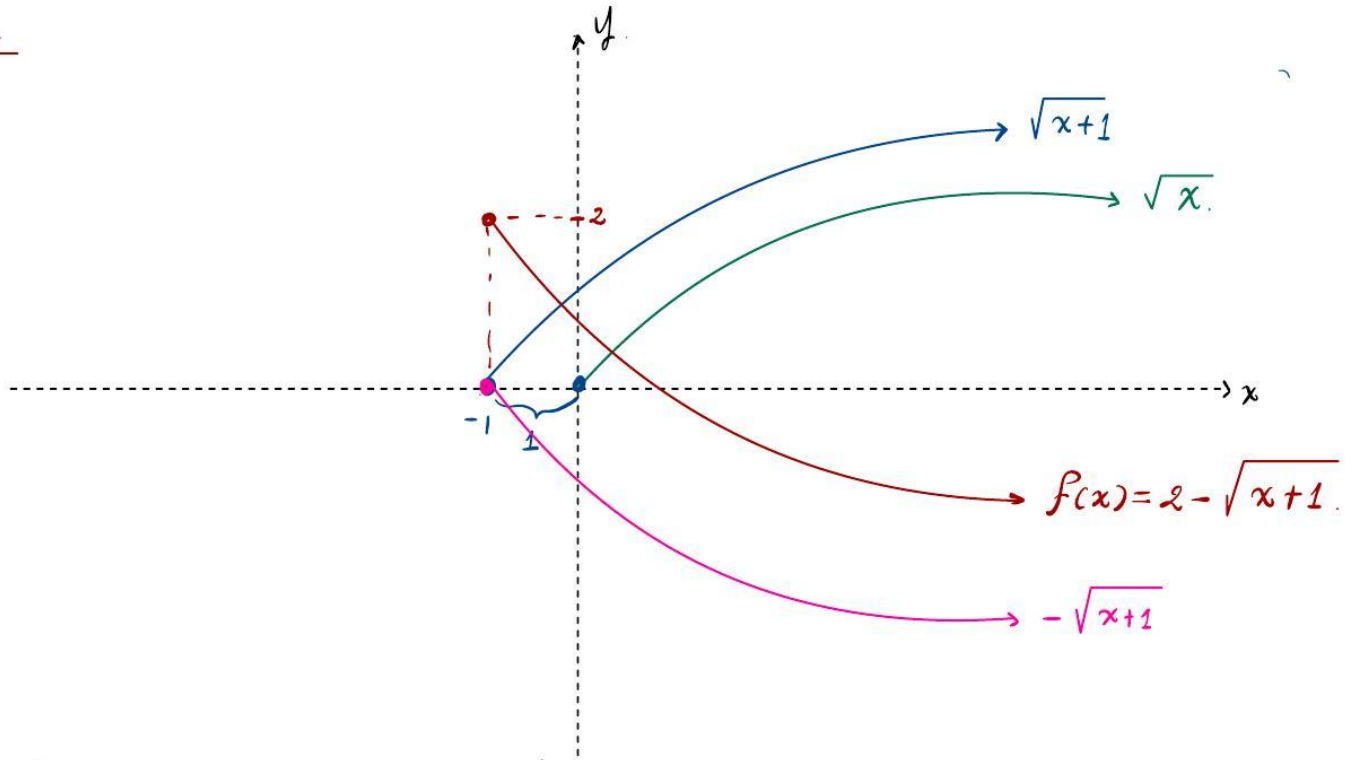




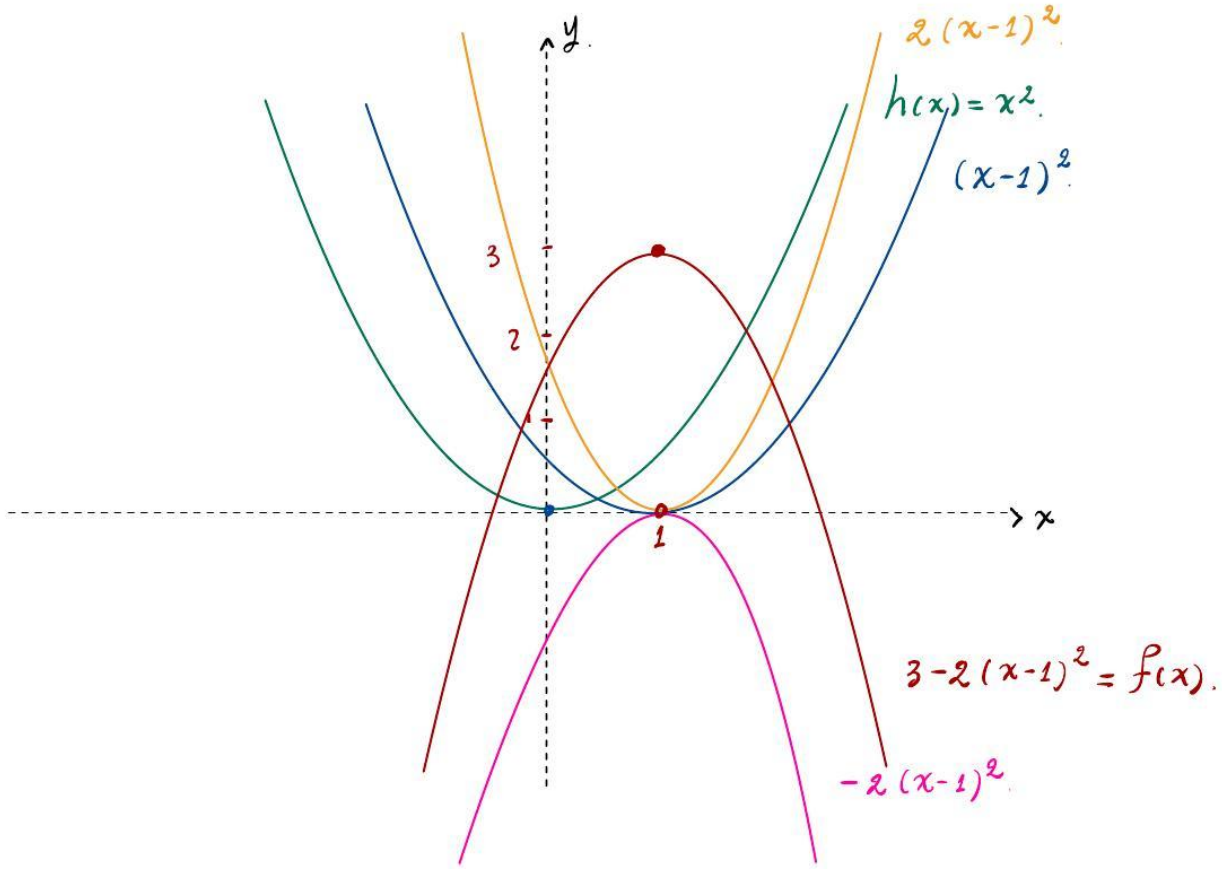
Actividad. Hacer las gráficas de las siguientes funciones iniciando con la gráfica de la función conocida h y luego aplicando transformaciones.

a). $f(x) = 2 - \sqrt{x+1}$ $\quad h(x) = \sqrt{x}$.

Sln.

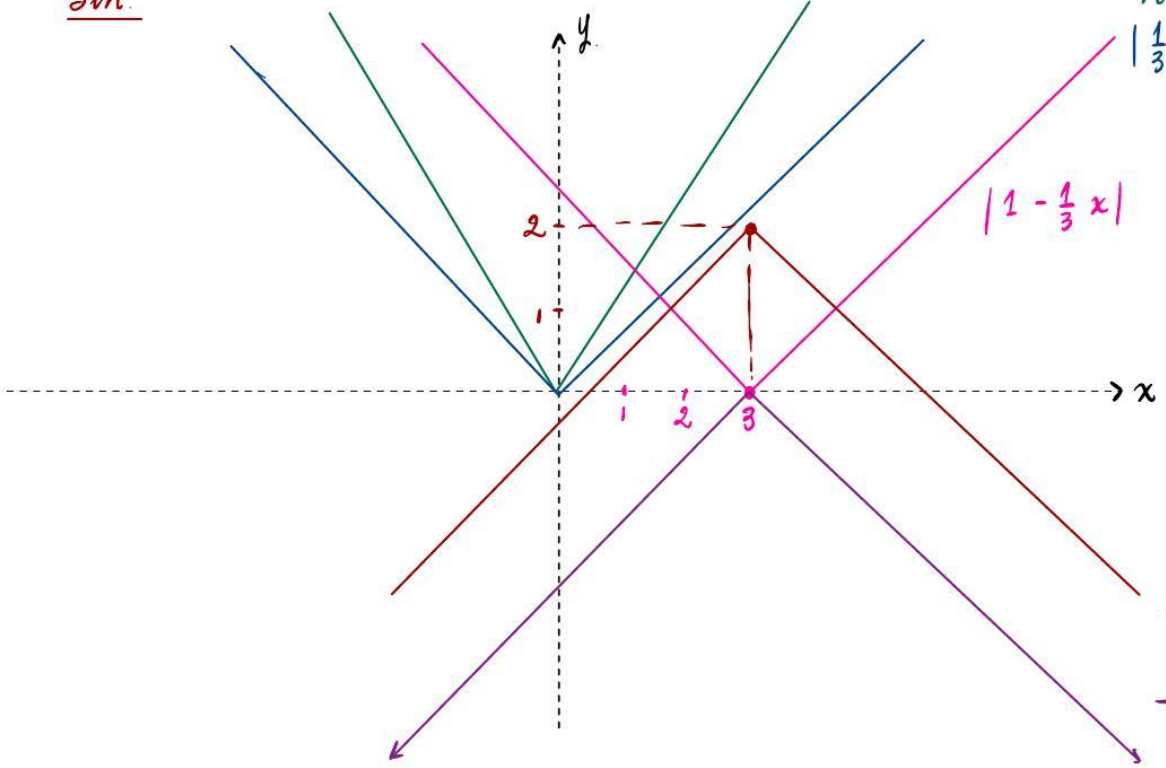


b). $f(x) = 3 - 2(x-1)^2$ $\quad h(x) = x^2$.



c). $f(x) = 2 - \left|1 - \frac{1}{3}x\right|$ $\quad h(x) = |x|$.

Sln:



$h(x) = |x|$.

$\left|\frac{1}{3}x\right| = \left|-\frac{1}{3}x\right|$

$\left|-\frac{1}{3}(x \pm k)\right| = \left|-\frac{1}{3}x + 1\right|$

$= \left|-\frac{1}{3}x \left(-\frac{k}{3}\right)\right| = \left|-\frac{1}{3}x + 1\right|$

$-\frac{k}{3} = 1$

$k = -3$

$\left|1 - \frac{1}{3}x\right|$

$f(x) = 2 - \left|1 - \frac{1}{3}x\right|$

$-\left|1 - \frac{1}{3}x\right|$

Problemas para ustedes:

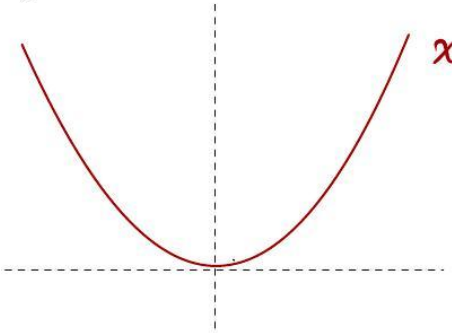
Escriba las siguientes funciones cuadráticas en su forma estándar, halle su vértice, los puntos en los cuales la gráfica corta los ejes y trace la gráfica usando transformaciones a partir de $y = x^2$.

a). $f(x) = -x^2 - 4x + 14$

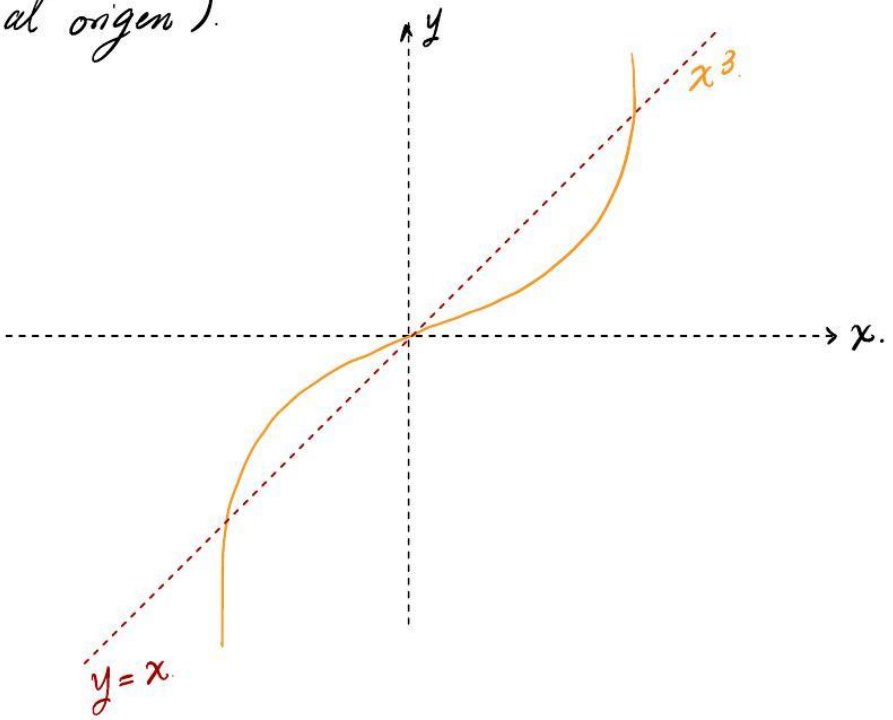
b) $f(x) = 6x^2 + 12x - 5$.

Funciones pares e impares. Sea f una función.

1). f es par si $f(-x) = f(x)$ (significa que f es simétrica respecto al eje y).



2). f es impar: Si $f(-x) = -f(x)$ (significa que f es simétrica respecto al origen).



Ejemplo: Mostrar que $f(x) = x^4 - 5x^2 + 1$ es par.

Sln:

$$f(-x) = (-x)^4 - 5(-x)^2 + 1$$

$$= \underbrace{x^4 - 5x^2 + 1}_{f(x)}$$

$$= f(x)$$

así f es par.

Ejemplo. Mostrar que $g(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^5 - x}$ es impar

Sln:

$$g(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{(-x)^5 - (-x)} = \frac{x^2 - 1}{-x^5 + x} = \frac{x^2 - 1}{-(x^5 - x)} = -\frac{x^2 - 1}{x^5 - x} = -g(x).$$

así $g(-x) = -g(x)$ y por tanto g es impar.

Clase 4, Cálculo I, Sep 16

Álgebra de funciones: Sean f y g dos funciones, definimos las siguientes operaciones: Sean Df y Dg los dominios de f y g respectivamente.

1). **Suma y/o resta:**

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x) \quad \text{y} \quad Dom(f \pm g) = Df \cap Dg.$$

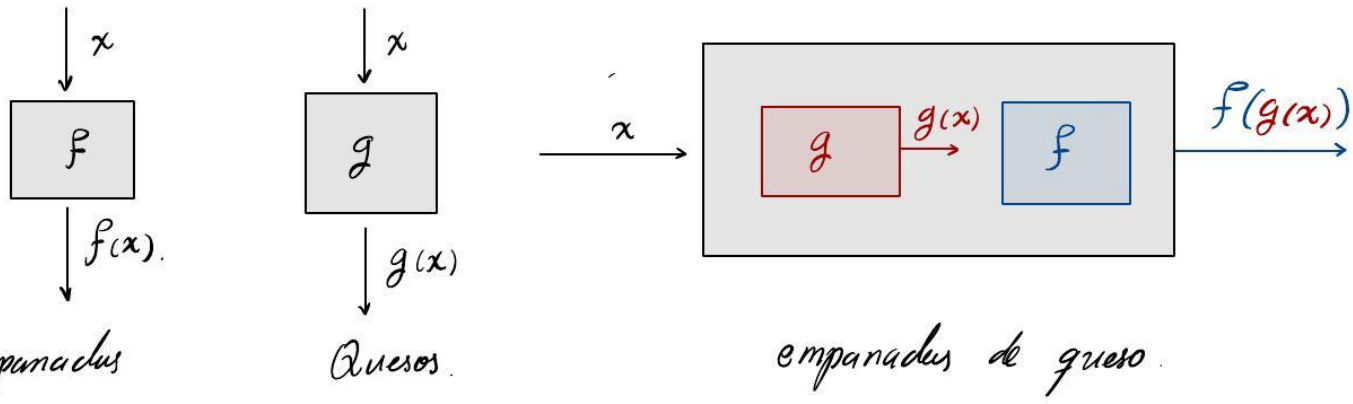
2). **Producto:**

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \quad \text{y} \quad Dom(f \cdot g) = Df \cap Dg.$$

3). **División:**

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{y} \quad Dom\left(\frac{f}{g}\right) = (Df \cap Dg) - \{\#\text{'s o el denominador}\}$$

4). **Composición de funciones:**



Dadas dos funciones f y g

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \qquad Dom(f \circ g) := \text{lo calculamos dependiendo de la expresión algebraica final.}$$

Ejemplos: Dadas las siguientes funciones

$$f(x) = 7x + 2 \qquad g(x) = \frac{1}{x-1}.$$

Hallar:

a). $(f+g)(2)$.

b). $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ y su dominio.

c). $(f \cdot g)(x)$ y su dominio

d). $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$ y sus dominios.

Sh:

a) $(f+g)(2) = f(2) + g(2)$.

$f(2) = 7(2)+2 = 16$. $\quad g(2) = \dfrac{1}{2-1} = 1$.

$(f+g)(2) = 16 + 1 = 17$.

$\dfrac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \dfrac{ad}{bc}$

b). $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{7x+2}{\frac{1}{x-1}} = \dfrac{\frac{7x+2}{1}}{\frac{1}{x-1}} = (x-1)(7x+2)$

$= 7x^2 + 2x - 7x - 2$

$= 7x^2 - 5x - 2$.

$\text{Dom } f = \mathbb{R}$ $\quad \text{Dom } g = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$.

$\text{Dom}\left(\dfrac{f}{g}\right) = \text{Dom } f \cap \text{Dom } g = (-\infty, 1) \cup (1, \infty) = \mathbb{R} - \{1\}$

c). $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \dfrac{(7x+2)}{1} \cdot \dfrac{1}{x-1} = \dfrac{7x+2}{x-1}$.

$\text{Dom}(f \cdot g) = \text{Dom } f \cap \text{Dom } g = (-\infty, 1) \cup (1, \infty) = \mathbb{R} - \{1\}$.

d). $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\dfrac{1}{x-1}\right)$

$f(x) = 7x + 2$.

$f(\Delta) = 7\Delta + 2$.

$f(\bigstar) = 7\bigstar + 2$.

$= 7\left(\dfrac{1}{x-1}\right) + 2$

$= \dfrac{7}{x-1} + \dfrac{2}{1}$

$= \dfrac{7 + 2x - 2}{x-1}$

$= \dfrac{2x+5}{x-1}$.

$\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R} - \{1\}$.

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(7x+2)$

$g(x) = \dfrac{1}{x-1}$

$= \dfrac{1}{(7x+2) - 1}$.

$= \dfrac{1}{7x+1}$.

tengo problemas si

$7x + 1 = 0 \Rightarrow 7x = -1$

$x = -1/7$.

$\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R} - \{-\frac{1}{7}\} = (-\infty, -\frac{1}{7}) \cup (-\frac{1}{7}, \infty)$.

Ejemplo. Dadas $f(x) = x^2 + 1$ $\quad g(x) = \sqrt{x}$. Hallar:

a). $(f \circ g)(1)$ $\qquad$ c). $(f \circ g)(x)$

b). $(f \circ f)(-2)$ $\qquad$ d). $(g \circ f)(x)$

e). dominio de $f \circ g$.

Sln:

a). $(f \circ g)(1) = f(g(1))$ $\qquad g(1) = \sqrt{1} = 1$.

$= f(1)$

$= (1)^2 + 1 = 2$.

b). $(f \circ f)(-2) = f(f(-2))$ $\qquad f(-2) = (-2)^2 + 1 = 4 + 1 = 5$.

$= f(5)$

$= (5)^2 + 1$

$= 25 + 1 = 26$.

c). $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ $\qquad g(x) = \sqrt{x}$.

$= f(\sqrt{x})$

$= (\sqrt{x})^2 + 1$

$= x + 1$.

d). $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ $\qquad f(x) = x^2 + 1$.

$= g(x^2 + 1)$

$= \sqrt{x^2 + 1}$ $\qquad$; $\sqrt{x+y} \neq \sqrt{x} + \sqrt{y}$

$= \sqrt{x^2 + 1}$.

e). $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$ porque $(f \circ g)(x) = x + 1$ es un polinomio.

$\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$.

explicación.

(Mi restricción es $x^2 + 1 \geq 0$.)

Note que $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

$x^2 + 1 \geq 0$ siempre.